분석전문가(ADP) 실기

제24회 | 복원 연습 문제지

구 분	복원 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 학습용 복원 문제지이며 공식 시험지가 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 기출문제 모음 PDF pp.3~4: 학생 결석 예측, 광고 회귀, 두 공정, Bayes, 평균 CI

1. 학생 결석 회귀

제공 자료: student_absence.csv

분석 조건: 395명·12특성 합성. count 타깃 absences. 7:3 분할, train CV RMSE로 모델 선택.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

sex	age	parents_separated	mother_education	father_education	guardian
M	17	1	3	1	other
M	16	1	0	1	other
F	15	0	2	2	other

1-1. 결측·분포·범주형 변수를 탐색하고 적합 전처리 근거를 제시하시오.

1-2. LinearRegression·RandomForest·SVR를 train CV RMSE로 비교해 선택하고 test RMSE·R^2를 보고하시오.

1-3. 개선 방법 및 실제 시스템 적용의 제한을 설명하시오.

2. 광고 다중회귀

제공 자료: advertising.csv

분석 조건: 광고비/R&D/sales 수치 10행. 설명 회귀, 표본이 매우 작아 추론 불안정.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

advertising	rd	sales
14.6096	3.57607	60.4256
5.6415	2.6419	31.6808
5.90384	5.73435	37.8278

2-1. 광고비와 연구개발비로 sales를 설명하는 회귀식을 추정하고 전체 회귀 유의성을 검정하시오.

3. 알려진 분산 두 공정 평균

제공 자료: 데이터 없음

분석 조건: 자료가 원 시험 숫자와 다를 수 있다고 원문이 명시. n_A=n_B=30, 평균 5.7/5.6, 모표준편차 .03/.04, alpha=.05 양측으로 보완.

3-1. 두 공정 평균이 같은지 알려진 모분산 Z검정을 수행하시오.

4. 감염 Bayes

제공 자료: 데이터 없음

분석 조건: 예측+ 행: 실제+370, 실제-10; 예측- 행: 실제+15, 실제-690. 원문 표 보존.

4-1. 양성 예측을 받은 사람이 실제 감염자일 확률을 Bayes 공식으로 계산하시오.

5. 소표본 평균 신뢰구간

제공 자료: sample.csv

분석 조건: 9개 합성 관측. 정규 모형 가정, 95% 양측 CI. 모 SD 알려진 경우 .4.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

value
9.8
10.2
9.9

5-1. 모분산 미지/모 SD=.4일 때 각각 평균의 95% 신뢰구간을 계산하시오.